

# Prop espacio c0 banach

**Proposición 1.** *El espacio  $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$  es de Banach.*

**Demostración:** Que  $c_0$  es un espacio vectorial es fácil de comprobar y sabemos que  $\|\cdot\|_\infty$  es una norma en  $c_0$  porque lo es en  $\ell^\infty$ . Basta probar que la métrica inducida es completa.

Sea  $(\bar{a}^k)_{k \in \mathbb{N}}$  una sucesión de Cauchy en  $c_0(\mathbb{N})$ . Como  $c_0(\mathbb{N}) \subset \ell^\infty$ ,  $(\bar{a}^k)_{k \in \mathbb{N}}$  es de Cauchy en  $\ell^\infty$  y, como  $\ell^\infty$  es de Banach (Teo-esp-lp-banach/1),  $\exists \bar{b} \in \ell^\infty : \lim_{k \rightarrow \infty} \bar{a}^k = \bar{b}$  en  $\ell^\infty$ .

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq k_0 : \|\bar{a}^k - \bar{b}\|_\infty < \varepsilon.$$

Solo falta probar que  $\bar{b} \in c_0(\mathbb{N})$  (i.e.  $\lim_n b_n = 0$ ). Como  $\bar{a}^{k_0} = (a_n^{k_0})_n \in c_0(\mathbb{N})$ , entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{k_0} = 0 \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : |a_n^{k_0}| < \varepsilon.$$

Por tanto, si  $n \geq n_0$ ,  $|b_n| \leq |b_n - a_n^{k_0}| + |a_n^{k_0}| \leq \|\bar{b} - \bar{a}^{k_0}\|_\infty + |a_n^{k_0}| < 2\varepsilon$ . ■

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.